PROJECT NAME:

LogicLab

PREPARED FOR:

Isauro Bucio Hurtado
Angel Raul De Labastida Guzman

T1 Actividad 5: Construcción de requisitos y casos de uso

25. September, 2026

EXPERT:

ALMA LILIA NUÑEZ GONZALEZ

CLASS:

INGENIERIA DE SOFTWARE

ANÁLISIS

01

Analizando las 20 respuestas de la encuesta, se observa que varios participantes reportan niveles de “Difícil” o “Muy difícil” en distintas preguntas; además, una cantidad considerable indica que solo logra ciertas actividades “algunas veces”, “casi nunca” o “nunca”. También aparecen repetidamente como elementos valorados la simplificación paso a paso, explicación de cada paso, tablas de verdad y compuertas lógicas utilizadas.

1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA

No.	Fuente	Necesidad, problema o actividad identificada	Usuario relacionado	¿Puede ser atendida por el sistema?
1	Cuestionario	Dificultad para comprender y resolver ejercicios relacionados con el tema.	Estudiante	Sí
2	Cuestionario	Necesidad de recibir una explicación clara del procedimiento utilizado para resolver un ejercicio.	Estudiante	Sí
3	Cuestionario	Necesidad de visualizar la simplificación paso a paso de las operaciones.	Estudiante	Sí
4	Cuestionario	Necesidad de consultar o visualizar la tabla de verdad correspondiente al ejercicio.	Estudiante	Sí
5	Cuestionario	Necesidad de identificar las compuertas lógicas utilizadas en una operación o expresión.	Estudiante	Sí
6	Cuestionario	Necesidad de conocer claramente el resultado final de la operación realizada.	Estudiante	Sí
7	Cuestionario	Los estudiantes recurren a recursos externos como videos, apuntes, Internet, libros y herramientas digitales para poder resolver sus dudas.	Estudiante	Parcialmente
8	Cuestionario	Necesidad de contar con una herramienta digital que concentre distintas formas de apoyo para comprender el procedimiento y no solamente obtener el resultado.	Estudiante	Sí

A partir de los resultados obtenidos mediante el cuestionario aplicado a 20 participantes, se identificaron distintas necesidades relacionadas con la comprensión y resolución de ejercicios. Entre las principales se encuentran la necesidad de visualizar procedimientos paso a paso, consultar tablas de verdad, identificar compuertas lógicas y obtener explicaciones claras del proceso y del resultado. También se observó que los estudiantes recurren a diferentes recursos externos, como videos, apuntes, Internet, libros y herramientas digitales, para apoyar su aprendizaje.

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES.

“El sistema deberá + verbo en infinitivo + función que realizará.” Además, cada requisito debe ser claro, verificable, relacionarse con una necesidad y tener un actor asociado.

ID	Requisito funcional	Actor relacionado	Fuente de información	Prioridad
RF-01	El sistema deberá permitir al estudiante ingresar una operación o expresión lógica para su resolución.	Estudiante	Cuestionario	Alta
RF-02	El sistema deberá permitir mostrar el procedimiento de simplificación paso a paso de la operación ingresada.	Estudiante	Cuestionario	Alta
RF-03	El sistema deberá permitir mostrar una explicación de cada paso realizado durante la resolución.	Estudiante	Cuestionario	Alta
RF-04	El sistema deberá permitir generar y mostrar la tabla de verdad correspondiente a la expresión lógica ingresada.	Estudiante	Cuestionario	Alta
RF-05	El sistema deberá permitir identificar y mostrar las compuertas lógicas involucradas en la expresión.	Estudiante	Cuestionario	Media
RF-06	El sistema deberá permitir mostrar el resultado final de la operación o expresión lógica resuelta.	Estudiante	Cuestionario	Alta

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES.

A partir de las características y necesidades identificadas en el proyecto, se establecieron requisitos no funcionales relacionados principalmente con la usabilidad, rendimiento, confiabilidad, compatibilidad y accesibilidad del sistema. Estos requisitos buscan garantizar que la herramienta no solo realice correctamente sus funciones, sino que también presente la información de manera clara y adecuada para el estudiante.

ID	Categoría	Requisito no funcional	Fuente o justificación	Prioridad
RNF-01	Usabilidad	El sistema deberá presentar la resolución de las expresiones lógicas de forma clara, ordenada y comprensible para el estudiante.	Los participantes valoran la explicación paso a paso y la simplificación como elementos importantes para comprender los ejercicios.	Alta
RNF-02	Rendimiento	El sistema deberá mostrar el resultado de una operación lógica en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	Una herramienta de apoyo académico debe responder con rapidez para facilitar la resolución de ejercicios.	Media
RNF-03	Confiabilidad	El sistema deberá generar resultados consistentes para una misma expresión lógica ingresada correctamente.	Es necesario que el estudiante pueda confiar en los resultados mostrados por la herramienta.	Alta
RNF-04	Compatibilidad	El sistema deberá poder utilizarse desde navegadores web actuales en computadoras y dispositivos móviles.	Facilita que el estudiante pueda acceder a la herramienta desde distintos dispositivos.	Media
RNF-05	Accesibilidad / Usabilidad	El sistema deberá utilizar textos, controles y elementos visuales legibles que permitan identificar fácilmente las operaciones, resultados y pasos de resolución.	Los usuarios requieren explicaciones claras y apoyo visual para comprender mejor el procedimiento.	Alta

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES.

De acuerdo con las necesidades identificadas mediante el cuestionario, se determinó que el actor principal del sistema es el estudiante. Este será quien interactúe directamente con la herramienta para ingresar expresiones lógicas y consultar los resultados y apoyos generados por el sistema.

ID	Actor	Descripción	¿Qué necesita realizar con el sistema?
A-01	Estudiante	Usuario principal que utilizará la herramienta como apoyo para resolver y comprender expresiones lógicas.	Ingresar expresiones lógicas, consultar su resolución, visualizar la simplificación paso a paso, revisar explicaciones, obtener tablas de verdad, identificar compuertas lógicas y consultar el resultado final.

IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO.

A partir de los requisitos funcionales previamente identificados, se definieron los principales casos de uso del sistema. Cada caso de uso representa una interacción realizada por el estudiante con la herramienta para ingresar, resolver y comprender expresiones lógicas.

ID	Caso de uso	Actor(es)	Descripción breve	Requisitos relacionados
CU-01	Ingresar expresión lógica	Estudiante	Permite al estudiante introducir una operación o expresión lógica para que sea procesada por el sistema.	RF-01
CU-02	Simplificar expresión lógica	Estudiante	Permite obtener la simplificación paso a paso de la expresión lógica ingresada.	RF-02
CU-03	Consultar explicación del procedimiento	Estudiante	Permite visualizar una explicación de cada paso realizado durante la resolución.	RF-03
CU-04	Generar tabla de verdad	Estudiante	Permite generar y consultar la tabla de verdad correspondiente a la expresión lógica ingresada.	RF-04
CU-05	Identificar compuertas lógicas	Estudiante	Permite identificar las compuertas lógicas involucradas en la expresión ingresada.	RF-05
CU-06	Consultar resultado final	Estudiante	Permite visualizar el resultado final obtenido después de procesar la expresión lógica.	RF-06

RELACIÓN ENTRE REQUISITOS Y CASOS DE USO.

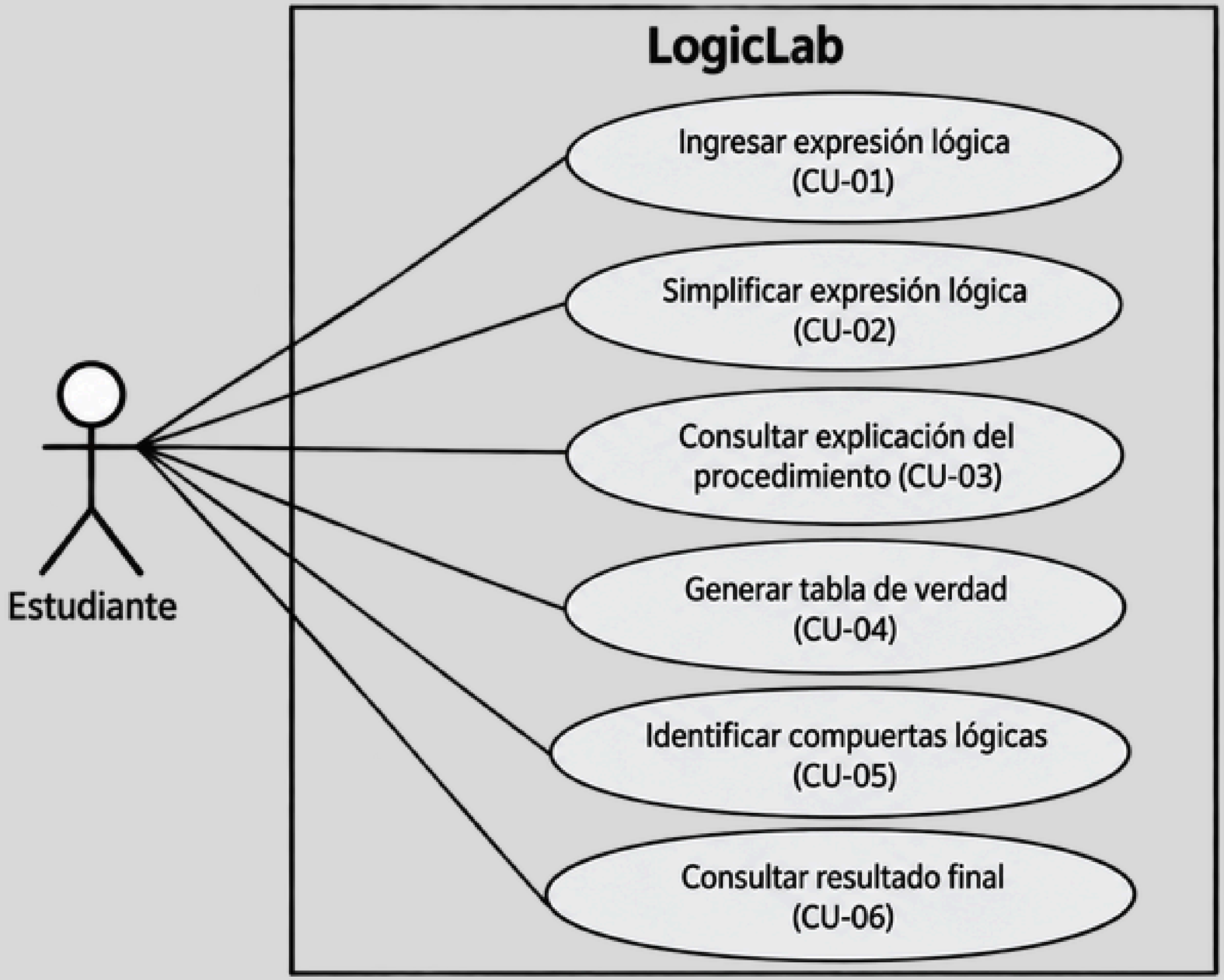
Con esta relación, todos los requisitos funcionales que definimos tienen al menos un caso de uso asociado. Eso significa que, por ahora, no tenemos requisitos “sueltos” ni casos de uso sin justificación.

Requisito	Caso(s) de uso relacionado(s)
RF-01. El sistema deberá permitir al estudiante ingresar una operación o expresión lógica para su resolución.	CU-01. Ingresar expresión lógica
RF-02. El sistema deberá permitir mostrar el procedimiento de simplificación paso a paso de la operación ingresada.	CU-02. Simplificar expresión lógica
RF-03. El sistema deberá permitir mostrar una explicación de cada paso realizado durante la resolución.	CU-03. Consultar explicación del procedimiento
RF-04. El sistema deberá permitir generar y mostrar la tabla de verdad correspondiente a la expresión lógica ingresada.	CU-04. Generar tabla de verdad
RF-05. El sistema deberá permitir identificar y mostrar las compuertas lógicas involucradas en la expresión.	CU-05. Identificar compuertas lógicas
RF-06. El sistema deberá permitir mostrar el resultado final de la operación o expresión lógica resuelta.	CU-06. Consultar resultado final

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

A continuación se presenta el diagrama general de casos de uso de LogicLab, en el cual se representa al estudiante como actor principal y las funcionalidades con las que interactúa para ingresar, resolver y comprender expresiones lógicas.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



DOCUMENTACIÓN DE LOS CASOS DE USO.

CU-01. Ingresar expresión lógica
Objetivo: Permitir al estudiante introducir una expresión lógica para que pueda ser procesada por el sistema.

Actor principal: Estudiante.
Actores secundarios: Ninguno.

Precondiciones: El sistema debe estar disponible y el estudiante debe encontrarse en la sección de resolución de expresiones.

Flujo principal:
1. El estudiante accede a la herramienta.
2. El sistema muestra el campo para ingresar una expresión lógica.
3. El estudiante introduce la expresión.
4. El estudiante solicita procesar la expresión.
5. El sistema valida la expresión ingresada.
6. El sistema acepta la expresión y permite continuar con su resolución.

Flujos alternativos o excepciones:
- Si la expresión está vacía, el sistema solicitará al estudiante que introduzca una expresión.
- Si la expresión contiene una estructura no válida, el sistema mostrará un mensaje de error.

Postcondiciones: La expresión queda disponible para ser procesada por las demás funciones del sistema.

Requisitos relacionados: RF-01.

CU-02. Simplificar expresión lógica
Objetivo: Permitir al estudiante visualizar la simplificación paso a paso de una expresión lógica.

Actor principal: Estudiante.
Actores secundarios: Ninguno.

Precondiciones: Debe existir una expresión lógica válida ingresada previamente.

Flujo principal:
1. El estudiante ingresa una expresión lógica válida.
2. El estudiante solicita la simplificación.
3. El sistema analiza la expresión.
4. El sistema realiza el proceso de simplificación.
5. El sistema muestra los pasos realizados.
6. El sistema presenta la expresión simplificada.

Flujos alternativos o excepciones:
- Si la expresión no puede ser procesada, el sistema mostrará un mensaje indicando el problema.
- Si la expresión ya se encuentra simplificada, el sistema podrá mostrar directamente el resultado correspondiente.

Postcondiciones: El estudiante puede consultar el procedimiento de simplificación y el resultado obtenido.

Requisitos relacionados: RF-02.

CU-03. Consultar explicación del procedimiento
Objetivo: Permitir al estudiante comprender el procedimiento realizado durante la resolución de la expresión lógica.

Actor principal: Estudiante.
Actores secundarios: Ninguno.

Precondiciones: Debe existir una expresión válida previamente procesada.

Flujo principal:
1. El estudiante procesa una expresión lógica.
2. El estudiante solicita consultar la explicación.
3. El sistema recupera los pasos realizados durante la resolución.
4. El sistema muestra cada paso en orden.
5. El sistema presenta una explicación asociada a cada paso.

Flujos alternativos o excepciones:
- Si no existe un procedimiento disponible, el sistema indicará que primero debe procesarse una expresión válida.

Postcondiciones: El estudiante obtiene una explicación del procedimiento seguido por el sistema.

Requisitos relacionados: RF-03.

CU-04. Generar tabla de verdad
Objetivo: Permitir al estudiante generar y consultar la tabla de verdad correspondiente a una expresión lógica.

Actor principal: Estudiante.
Actores secundarios: Ninguno.

Precondiciones: Debe existir una expresión lógica válida ingresada en el sistema.

Flujo principal:
1. El estudiante ingresa una expresión lógica.
2. El estudiante selecciona la opción para generar la tabla de verdad.
3. El sistema identifica las variables presentes en la expresión.
4. El sistema determina las combinaciones posibles de valores.
5. El sistema evalúa la expresión para cada combinación.
6. El sistema muestra la tabla de verdad resultante.

Flujos alternativos o excepciones:
- Si la expresión no es válida, el sistema no generará la tabla y mostrará un mensaje de error.
- Si no se detectan correctamente las variables, el sistema solicitará revisar la expresión.

Postcondiciones: La tabla de verdad queda visible para que el estudiante pueda consultarla.

Requisitos relacionados: RF-04.

CU-05. Identificar compuertas lógicas
Objetivo: Permitir al estudiante identificar las compuertas lógicas involucradas en la expresión ingresada.

Actor principal: Estudiante.
Actores secundarios: Ninguno.

Precondiciones: El estudiante debe haber ingresado una expresión lógica válida.

Flujo principal:
1. El estudiante introduce una expresión lógica.
2. El estudiante solicita identificar las compuertas.
3. El sistema analiza los operadores presentes en la expresión.
4. El sistema determina las compuertas lógicas correspondientes.
5. El sistema muestra al estudiante las compuertas identificadas.

Flujos alternativos o excepciones:

- Si la expresión contiene operadores no reconocidos, el sistema mostrará un mensaje indicando que no pueden identificarse correctamente.
- Si la expresión es inválida, el sistema solicitará corregirla.

Postcondiciones: El estudiante puede visualizar cuáles compuertas lógicas corresponden a la expresión analizada.

Requisitos relacionados: RF-05.

REVISIÓN DE CONSISTENCIA

Se verificó que los requisitos funcionales identificados provienen de las necesidades detectadas en el cuestionario y que cada uno se encuentra relacionado con al menos un caso de uso. Asimismo, se comprobó la consistencia entre actores, requisitos, casos de uso y funcionalidades del sistema, procurando no incluir elementos fuera del alcance definido.